

Lista 2 – Análise Combinatória II

Matemática Discreta – Prof. Jeroen van de Graaf

Leitura recomendada

- Slides Perm e Comb generalizadas
- Rosen Seção 5.2;
- Rosen Seção 5.5.

Questões discursivas

Seção 5.2

1. Enuncie o princípio da casa dos pombos simples em termos de objetos e grupos.
2. Enuncie o princípio da casa dos pombos generalizado em termos de objetos e grupos.

Seção 5.5

3. Extenda o resumo em baixo, fazendo uma tabela com três colunas: o nome do problema combinatório; um (ou mais) exemplos padrão (da sua preferência); a fórmula.

Nome problema	Exemplo	Fórmula
Permutações sem repetição	Permutando ABCDEFGH	$n!$
Combinações sem repetição	Subconjuntos de tamanho r	$\frac{n}{r!(n-r)!}$
Permutações com repetição		
Combinações com repetição		
Permutações com objetos idênticos		
Objetos distintos em caixas distintas		
Objetos idênticos em caixas distintas		
Objetos distintos em caixas idênticas		
Objetos idênticos em caixas idênticas		

Exercícios

F=fácil, M=médio, D=difícil

Seção 5.2 Exercícios 4(F), 13(M), 22(D).

Seção 5.5 Exercícios 8(F), 15(D), 18(F), 22(F), 25(D), 30(F), 39(M), 58(D).